WARSZTAT 2

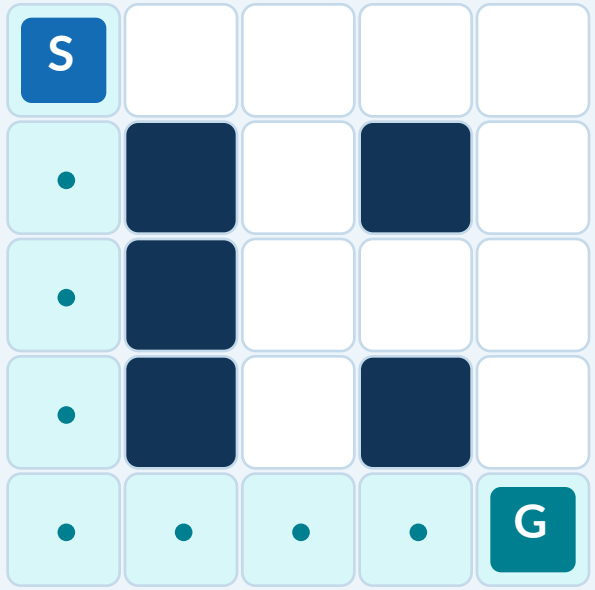
Agent uczący się przejścia labiryntu

Uczenie ze wzmocnieniem

Q-learning • plansza 5 × 5

Sztuczna inteligencja w grach i AR | AGH

OD PRÓB I BŁĘDÓW DO TRASY



Schemat przykładowego labiryntu

PLAN PREZENTACJI

Od problemu przez algorytm do demonstracji

01	**PROBLEM**	Plansza 5 × 5, ściany, nagrody i cel agenta.
02	**TEORIA**	Agent, środowisko, stan, akcje i eksploracja.
03	**ALGORYTM**	Tablica Q, aktualizacja wartości i trening.
04	**EKSPERYMENT**	300 epizodów, 20 startów, porównanie z losowym.
05	**WARSZTAT I DEMO**	Zadania na 90 min, wyniki i kryteria oceny.

CEL: nauczyć agenta docierać do wyjścia i sprawdzić, co rzeczywiście wyuczył.

JAK WYGLĄDA ZADANIE?

Agent ma znaleźć wyjście, ucząc się na nagrodach i karach

PRZYKŁADOWA PLANSZA 5 × 5



Układ ścian pokazany schematycznie – właściwa plansza będzie w pakiecie startowym.

ŚRODOWISKO

Stan: pozycja agenta na planszy.

Akcje: góra, dół, lewo, prawo.

Ruch w ścianę: agent zostaje na miejscu.

NAGRODY I KONIEC EPIZODU

+10	osiągnięcie wyjścia
−0,1	zwykły ruch
−1	próba niedozwolonego ruchu

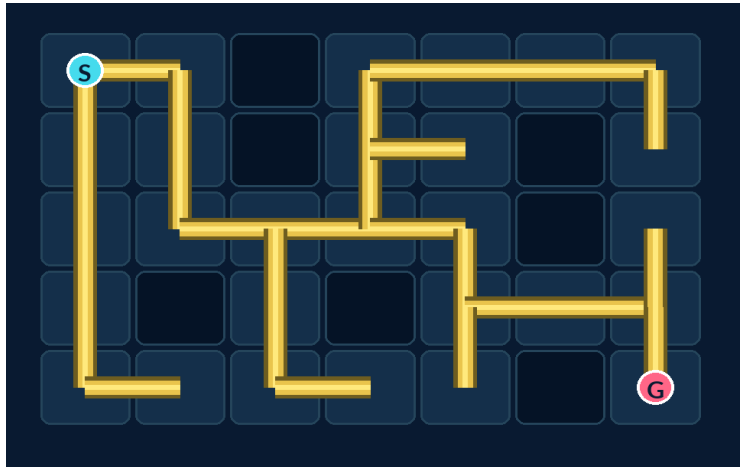
Limit: 50 kroków lub osiągnięcie celu

Bez mózgu, a znajduje drogę

Physarum polycephalum – śluzowiec, nie grzyb

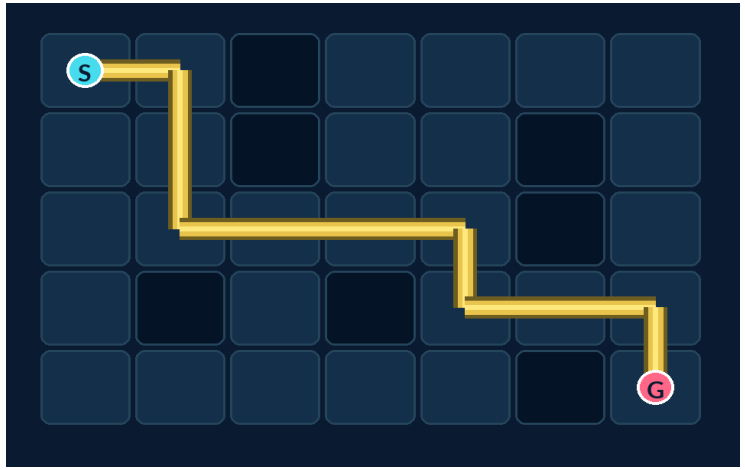
01 EKSPLORACJA

Wiele rozgałęzień

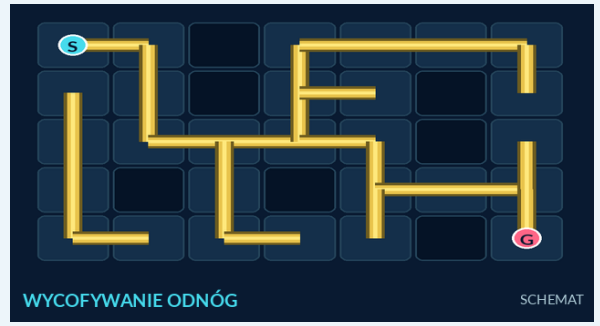


02 OPTYMALIZACJA

Wycofanie zbędnych odnóg



03 ZOBACZ WIDEO



W PPT: animacja poglądowa

QR: film z prawdziwego labiryntu

Analogia do Q-learningu: badanie wielu dróg i utrwalanie korzystnej trasy.

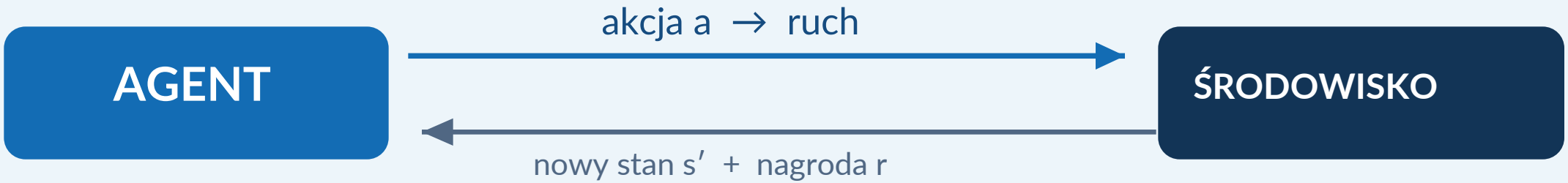
To inny mechanizm niż tablicowe uczenie Q – śluzowiec nie ma tablicy Q.

Źródła: Nakagaki et al., Nature 407 (2000) 470; film: Heather Barnett, 2013; rysunki autorskie.

UCZENIE ZE WZMOCNIENIEM

Agent nie dostaje gotowej trasy: uczy się przez interakcję

PĘTLA UCZENIA



STAN s

Pozycja (wiersz, kolumna) na planszy 5 × 5.

AKCJA a

Jeden z czterech kierunków ruchu.

NAGRODA r

Informacja, czy ruch pomaga osiągnąć cel.

Q-LEARNING

Jak agent zmienia ocenę ruchów po każdym kroku?

TABLICA Q(s, a) = ocena opłacalności akcji a w stanie s

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha\,[r + \gamma \cdot \max Q(s',a') - Q(s,a)]$$

Po osiągnięciu celu składnik przyszłej nagrody przyjmujemy jako **0**.

EKSPLORACJA vs. WYKORZYSTANIE

ε = 0,2: z prawdopodobieństwem 20% losuj akcję, w pozostałych przypadkach wybierz ruch o największym Q.

Remisy pomiędzy najlepszymi akcjami rozstrzygaj losowo.

PARAMETRY TRENINGU

α = 0,1 — tempo uczenia

γ = 0,95 — dyskontowanie przyszłych nagród

300 epizodów — starty z dozwolonych pól

CO PROGRAMUJEMY?

Uzupełniamy gotowe środowisko, nie budujemy gry od zera

01

UTWÓRZ TABLICĘ Q

Wartości dla par: pozycja agenta × kierunek.

02

WYBIERZ AKCJĘ

Podczas treningu zastosuj politykę ε-zachłanną.

03

WYKONAJ RUCH

Odczytaj następny stan, nagrodę i informację o końcu.

04

ZAKTUALIZUJ Q

Użyj reguły Q-learning. Przechowuj wyniki po epizodzie.

Warunek końca: cel lub limit 50 kroków. Epizody treningowe: 300.

CZY AGENT NAUCZYŁ SIĘ TRASY?

Uczciwe porównanie wymaga rozdzielenia treningu i testu

AGENT LOSOWY

Wybiera losowe ruchy, bez korzystania z wyuczonej tablicy Q.

Wspólne punkty startowe

20 przygotowanych pozycji

AGENT WYUCZONY

Wybiera najlepsze akcje z tablicy Q bez eksploracji.
Podczas testu nie aktualizujemy Q.

ε = 0 w ocenie

Mierzymy: odsetek epizodów zakończonych sukcesem oraz liczbę kroków **w udanych próbach**. Niepowodzeń nie pomijamy przy obliczaniu skuteczności.

PLAN PRACY / 90 MINUT

Wyniki i sprawozdanie powstają w trakcie zajęć

0–10 min	10–25 min	25–55 min	55–75 min	75–90 min
START	**TABLICA Q**	**TRENING**	**TEST**	**ODDANIE**
Plansza, losowy agent, konfiguracja.	Wybór akcji ε-zachłanną metodą.	Aktualizacja Q, 300 epizodów.	20 startów, pomiar skuteczności.	Ścieżka, wykres, wnioski, Teams.

Jedna plansza • CPU wystarcza • Python + NumPy + Matplotlib + Jupyter

POWODZENIA!

Na koniec 90 minut oddajecie:

1. Kod / uzupełniony notatnik
2. Krótkie sprawozdanie
3. Tabelę testów i wykres

DEMO / 5–6 MINUT

1. Pokaż przejście agenta przez labirynt.
2. Porównaj skuteczność z agentem losowym.
3. Wyjaśnij rolę eksploracji i jeden problem.

W sprawozdaniu: parametry, tablica Q (lub sposób jej odtworzenia), wykres nagród i wyniki na 20 startach.